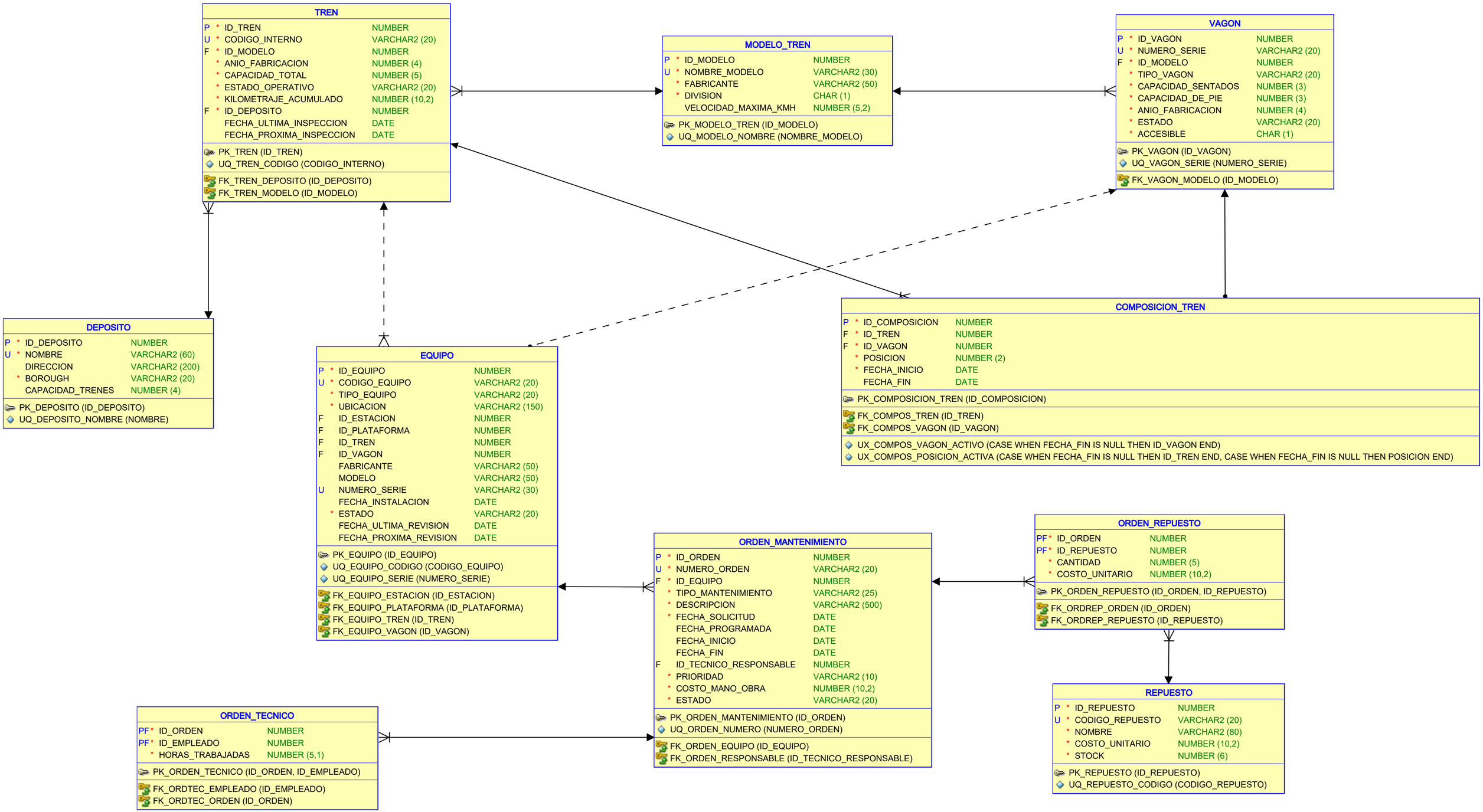

TREN
P * ID_TREN NUMBER
U * CODIGO_INTERNO VARCHAR2 (20)
F * ID_MODELO NUMBER
* ANIO_FABRICACION NUMBER (4)
* CAPACIDAD_TOTAL NUMBER (5)
* ESTADO_OPERATIVO VARCHAR2 (20)
* KILOMETRAJE_ACUMULADO NUMBER (10,2)
F * ID_DEPOSITO NUMBER
FECHA_ULTIMA_INSPECCION DATE
FECHA_PROXIMA_INSPECCION DATE
PK_TREN (ID_TREN)
UQ_TREN_CODIGO (CODIGO_INTERNO)
FK_TREN_DEPOSITO (ID_DEPOSITO)
FK_TREN_MODELO (ID_MODELO)
MODELO_TREN
P * ID_MODELO NUMBER
U * NOMBRE_MODELO VARCHAR2 (30)
* FABRICANTE VARCHAR2 (50)
* DIVISION CHAR (1)
VELOCIDAD_MAXIMA_KMH NUMBER (5,2)
PK_MODELO_TREN (ID_MODELO)
UQ_MODELO_NOMBRE (NOMBRE_MODELO)
VAGON
P * ID_VAGON NUMBER
U * NUMERO_SERIE VARCHAR2 (20)
F * ID_MODELO NUMBER
* TIPO_VAGON VARCHAR2 (20)
* CAPACIDAD_SENTADOS NUMBER (3)
* CAPACIDAD_DE_PIE NUMBER (3)
* ANIO_FABRICACION NUMBER (4)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
* ACCESIBLE CHAR (1)
PK_VAGON (ID_VAGON)
UQ_VAGON_SERIE (NUMERO_SERIE)
FK_VAGON_MODELO (ID_MODELO)
DEPOSITO
P * ID_DEPOSITO NUMBER
U * NOMBRE VARCHAR2 (60)
DIRECCION VARCHAR2 (200)
* BOROUGH VARCHAR2 (20)
CAPACIDAD_TRENES NUMBER (4)
PK_DEPOSITO (ID_DEPOSITO)
UQ_DEPOSITO_NOMBRE (NOMBRE)
EQUIPO
P * ID_EQUIPO NUMBER
U * CODIGO_EQUIPO VARCHAR2 (20)
* TIPO_EQUIPO VARCHAR2 (20)
* UBICACION VARCHAR2 (150)
F ID_ESTACION NUMBER
F ID_PLATAFORMA NUMBER
F ID_TREN NUMBER
F ID_VAGON NUMBER
FABRICANTE VARCHAR2 (50)
MODELO VARCHAR2 (50)
U NUMERO_SERIE VARCHAR2 (30)
FECHA_INSTALACION DATE
* ESTADO VARCHAR2 (20)
FECHA_ULTIMA_REVISION DATE
FECHA_PROXIMA_REVISION DATE
PK_EQUIPO (ID_EQUIPO)
UQ_EQUIPO_CODIGO (CODIGO_EQUIPO)
UQ_EQUIPO_SERIE (NUMERO_SERIE)
FK_EQUIPO_ESTACION (ID_ESTACION)
FK_EQUIPO_PLATAFORMA (ID_PLATAFORMA)
FK_EQUIPO_TREN (ID_TREN)
FK_EQUIPO_VAGON (ID_VAGON)
COMPOSICION_TREN
P * ID_COMPOSICION NUMBER
F * ID_TREN NUMBER
F * ID_VAGON NUMBER
* POSICION NUMBER (2)
* FECHA_INICIO DATE
FECHA_FIN DATE
PK_COMPOSICION_TREN (ID_COMPOSICION)
FK_COMPOS_TREN (ID_TREN)
FK_COMPOS_VAGON (ID_VAGON)
UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO (CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN ID_VAGON END)
UX_COMPOS_POSICION_ACTIVA (CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN ID_TREN END, CASE WHEN FECHA_FIN IS NULL THEN POSICION END)
ORDEN_MANTENIMIENTO
P * ID_ORDEN NUMBER
U * NUMERO_ORDEN VARCHAR2 (20)
F * ID_EQUIPO NUMBER
* TIPO_MANTENIMIENTO VARCHAR2 (25)
* DESCRIPCION VARCHAR2 (500)
* FECHA_SOLICITUD DATE
FECHA_PROGRAMADA DATE
FECHA_INICIO DATE
FECHA_FIN DATE
F ID_TECNICO_RESPONSABLE NUMBER
* PRIORIDAD VARCHAR2 (10)
* COSTO_MANO_OBRA NUMBER (10,2)
* ESTADO VARCHAR2 (20)
PK_ORDEN_MANTENIMIENTO (ID_ORDEN)
UQ_ORDEN_NUMERO (NUMERO_ORDEN)
FK_ORDEN_EQUIPO (ID_EQUIPO)
FK_ORDEN_RESPONSABLE (ID_TECNICO_RESPONSABLE)
ORDEN_REPUESTO
PF * ID_ORDEN NUMBER
PF * ID_REPUESTO NUMBER
* CANTIDAD NUMBER (5)
* COSTO_UNITARIO NUMBER (10,2)
PK_ORDEN_REPUESTO (ID_ORDEN, ID_REPUESTO)
FK_ORDREP_ORDEN (ID_ORDEN)
FK_ORDREP_REPUESTO (ID_REPUESTO)
REPUESTO
P * ID_REPUESTO NUMBER
U * CODIGO_REPUESTO VARCHAR2 (20)
* NOMBRE VARCHAR2 (80)
* COSTO_UNITARIO NUMBER (10,2)
* STOCK NUMBER (6)
PK_REPUESTO (ID_REPUESTO)
UQ_REPUESTO_CODIGO (CODIGO_REPUESTO)
ORDEN_TECNICO
PF * ID_ORDEN NUMBER
PF * ID_EMPLEADO NUMBER
* HORAS_TRABAJADAS NUMBER (5,1)
PK_ORDEN_TECNICO (ID_ORDEN, ID_EMPLEADO)
FK_ORDTEC_EMPLEADO (ID_EMPLEADO)
FK_ORDTEC_ORDEN (ID_ORDEN)